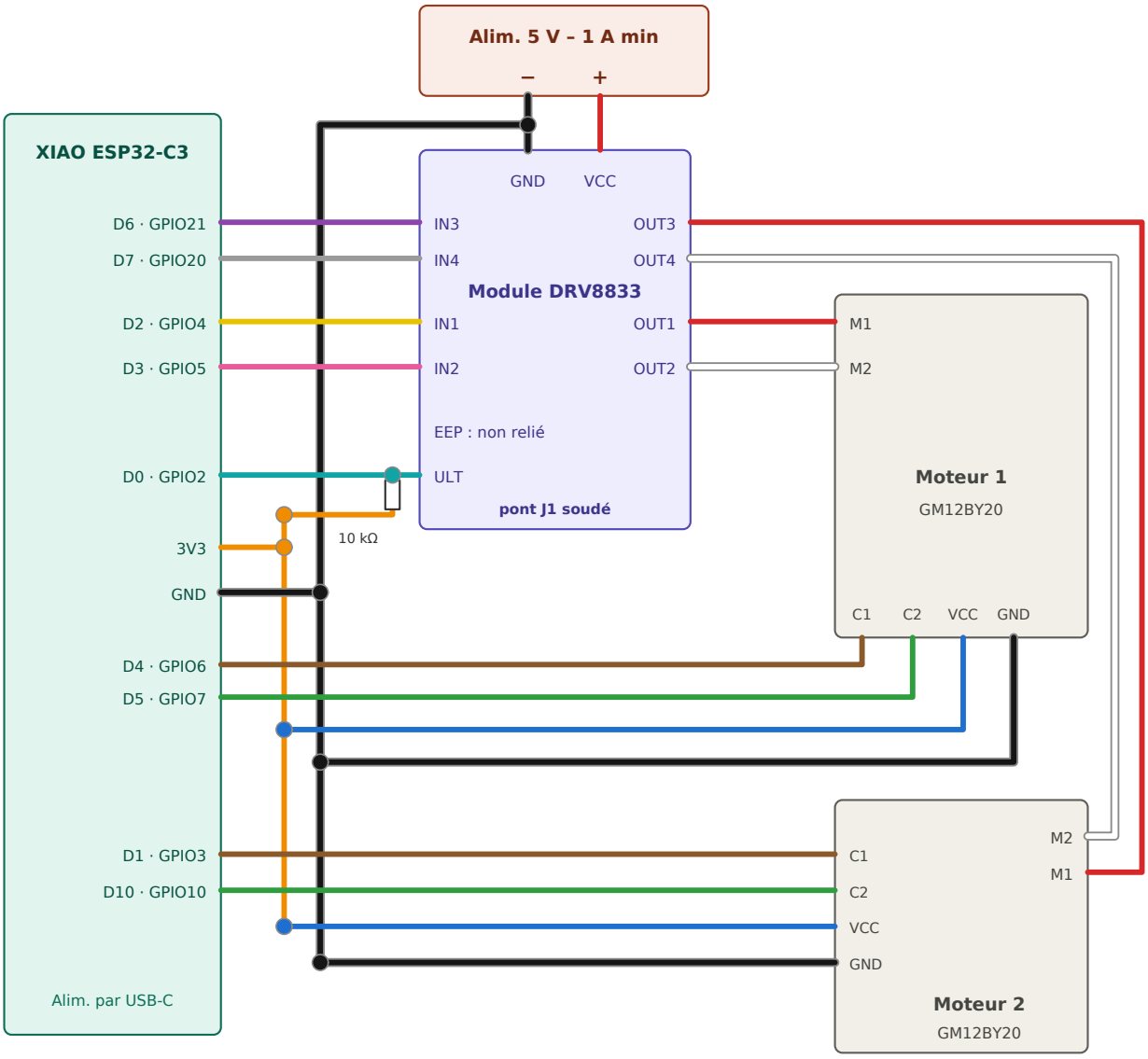
Fiche de câblage – stores enrouleurs

XIAO ESP32-C3 · module DRV8833 (IN1–IN4, OUT1–OUT4, EEP, ULT) · 2 motoréducteurs GBMQ-GM12BY20 (6 V, 70 tr/min) à codeur magnétique · programme StoreEnrouleur_MoteurCC_Encodeur v5.1



Un point = connexion · un croisement sans point = pas de contact

- **Rouge** : +5 V, fil M1 du moteur
- **Blanc** : Fil M2 du moteur
- **Bleu** : VCC du codeur (3,3 V)
- **Rose** : D3 → IN2
- **Noir** : Masse (GND)
- **Marron** : Codeur C1 (voie A)
- **Turquoise** : ULT → D0
- **Violet** : D6 → IN3
- **Orange** : +3,3 V
- **Vert** : Codeur C2 (voie B)
- **Jaune** : D2 → IN1
- **Gris** : D7 → IN4

Sous 5 V, le moteur prévu pour 6 V tourne environ 15 % moins vite (vers 60 tr/min au lieu de 70), ce qui convient bien à un store.

Tableau des connexions

Repères du module, côté gauche de haut en bas : IN4, IN3, GND, VCC, IN2, IN1 ; côté droit : EEP, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, ULT.

De		Couleur	Vers	Remarque
Alim. 5 V « + »		Rouge	Module VCC	1 A minimum pour deux moteurs
Alim. 5 V « − »		Noir	Module GND	et masse commune avec le XIAO
XIAO GND		Noir	Masse commune	rail GND
XIAO D2 (GPIO4)		Jaune	Module IN1	commande moteur 1
XIAO D3 (GPIO5)		Rose	Module IN2	commande moteur 1
XIAO D6 (GPIO21)		Violet	Module IN3	commande moteur 2
XIAO D7 (GPIO20)		Gris	Module IN4	commande moteur 2
XIAO D0 (GPIO2)		Turquoise	Module ULT	+ 10 kΩ vers 3,3 V, après vérification (voir ci-dessous)
Module OUT1		Rouge	Moteur 1 – M1	fil de puissance
Module OUT2		Blanc	Moteur 1 – M2	fil de puissance
Module OUT3		Rouge	Moteur 2 – M1	fil de puissance
Module OUT4		Blanc	Moteur 2 – M2	fil de puissance
Codeur 1 – C1		Marron	XIAO D4 (GPIO6)	voie A, ne passe pas par le DRV8833
Codeur 1 – C2		Vert	XIAO D5 (GPIO7)	voie B
Codeur 1 – VCC		Bleu	XIAO 3V3	jamais en 5 V
Codeur 1 – GND		Noir	Masse commune	
Codeur 2 – C1		Marron	XIAO D1 (GPIO3)	voie A, ne passe pas par le DRV8833
Codeur 2 – C2		Vert	XIAO D10 (GPIO10)	voie B
Codeur 2 – VCC		Bleu	XIAO 3V3	jamais en 5 V
Codeur 2 – GND		Noir	Masse commune	

Les couleurs entre le XIAO et le DRV8833 sont des fils Dupont au choix : seul compte de garder le même code partout. Nappe du moteur (sans fil jaune) : rouge M1, blanc M2, **marron C1**, vert C2, bleu VCC, noir GND. Vérification à l'ohmmètre AVANT de brancher : seule la paire rouge–blanc doit présenter une faible résistance (quelques ohms à quelques dizaines d'ohms : c'est le bobinage du moteur). La sérigraphie de la carte codeur (M1, GND, C1, C2, 3V3/VCC, M2) fait foi.

Points de sécurité

- **Codeurs en 3,3 V uniquement** : leurs sorties C1/C2 arrivent directement sur le XIAO, dont les broches ne tolèrent pas le 5 V.
- **Les codeurs ne passent pas par le DRV8833** : seuls les fils M1/M2 (puissance) vont au driver.
- **Masse commune** : « − » de l'alimentation, GND du DRV8833, GND du XIAO et fils noirs des codeurs reliés ensemble.
- **Pont J1 à souder** : il met la puce en marche en permanence (EEP relié à VCC). Laisser alors EEP **non branché**, et surtout ne jamais le relier au 3V3 du XIAO. Les condensateurs sont déjà sur le module.
- **ULT : mesurer avant de brancher.** Module alimenté en 5 V, sans le XIAO, mesurer ULT par rapport à GND. 0 V ou instable : relier ULT à D0 + 10 kΩ vers 3,3 V. Environ 5 V : ne PAS le relier à D0, le laisser libre et mettre NFAULT_ENABLED = false dans le programme (la protection interne de la puce reste active).
- **Alimentation du XIAO** par USB-C. Pour l'alimenter par sa broche 5V depuis la même source, débrancher l'USB.
- **D8 et D9 restent libres** : ce sont des broches de démarrage, n'y raccordez jamais un codeur.

Première mise en service (page web > Calibration, pour chaque moteur)

1. « Démarrer », puis appui bref sur ▼ Descendre : si le store **monte**, mettre MOTx_INVERT à true ; s'il descend mais s'arrête sur « sens incohérent », mettre ENCx_INVERT à true. Inutile d'inverser les fils.
2. Monter tout en haut, Stop, « Valider HAUT ».
3. Descendre tout en bas, Stop, « Valider BAS ».

Pourquoi le DRV8833 convient bien à ce moteur

- **Tension** : il accepte de 2,7 à 10,8 V côté moteur, donc une alimentation de 6 V convient sans problème.

- **Courant** : un moteur de 2 W sous 6 V consomme environ 0,3 A en marche, et quelques centaines de mA à 1 A au démarrage ou bloqué. Le DRV8833 fournit environ 1,5 A en continu par canal (2 A en pointe), ce qui laisse une bonne marge.

- **Protections intégrées** : il coupe en cas de surintensité, de surchauffe ou de sous-tension. La broche ULT (nFAULT) permet de lire ce défaut si tu le souhaites.

- **Pilotage** : le PWM s'applique directement sur IN1/IN2 (et IN3/IN4 pour le 2e moteur). Les entrées acceptent la logique 3,3 V, donc il est compatible avec un ESP32.

- **Mise en veille** : le pont J1 soudé maintient le module toujours actif. Si tu le dessoudes, tu peux piloter la mise en veille par la broche EEP.

- **Câblage** : la broche « VCC » de ce module correspond à l'alimentation moteur (6 V). La logique est générée en interne, mais il faut relier les masses du module et du microcontrôleur.